

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FES ACATLÁN

Cálculo II

Glosario de Cálculo II

Martínez Martínez Andres A.
Rodríguez Tapia Ariadna
Martínez Del Ángel Nancy Estephanie
Castillo Sánchez Rodrigo
Reyes González Diego de Jesús
Márquez Gutiérrez Arturo
Molina Muñoz Issac

Profesor: Guzmán Fuentes Ricardo

Índice

1. Bienvenido al glosario de Calculo II	2
2. Definiciones	2
2.1. Partición	2
2.2. Refinamiento	2
2.3. Norma de una partición	3
2.4. Particion regular	4
2.5. Sumas superior e inferior	5
2.6. Integral superior e Integral inferior	6
2.7. Integral de Darboux	7
2.8. Selección de una particion	8
2.9. Suma de Rieman	8
2.10. Integral definida	9
2.11. Método del trapecio	10
2.12. Función uniformemente continua	11
2.13. Integral indefinida	12
3. Teoremas	12
3.1. Teorema de los numero racionales	12
3.2. Teorema de union e interseccion para particiones de I	13
3.3. Integrabilidad de Darboux	14
3.4. Sucesiones integrables	15
3.5. Equivalencia entre la integral de Darboux y la integral de Riemann	17
3.6. Propiedades de la integral	18
3.7. Propiedades de funciones integrables	19
3.8. Toda funcion continua es integrable	20
3.9. Continuidad uniforme en compactos	20
3.10. Primera parte del Teorema Fundamental del Calculo	22
3.11. TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CALCULO	23
3.12. Teorema del valor medio para integrales	24
3.13. Teorema para la integracion por sustitucion	25
3.14. Teorema para la integracion por partes	26
4. Proposiciones	28
4.1. Proposicion sobre la interseccion de dos particiones	28
4.2. Refinamiento y norma	29
4.3. Sumas superiores e inferiores	30
4.4. Aproximación mediante particiones finas	32

1. Bienvenido al glosario de Calculo II

Bienvenido al glosario de Cálculo II. Aquí podrás encontrar diversas definiciones, teoremas y proposiciones relacionadas con las integrales. De igual forma, podrás ver algunos ejemplos y las utilidades de estos conceptos. En la mayoría de los teoremas, también podrás visualizar su demostración paso a paso. Arriba de este texto encontrarás el índice, que te dirigirá directamente al apartado que desees consultar

2. Definiciones

2.1. Partición

Definición 2.1:

Una colección de puntos $\{t_0, \dots, t_n\} \subset [a, b] \subset \mathbb{R}$ con $a < b$, $n \in \mathbb{N}$ y para cada $i \in \{1, \dots, n\}$ y $t_{i-1} < t_i$, $t_0 = a$, $t_n = b$ se llama una partición de $[a, b]$.

Ejemplo 2.1: Particiones de intervalos

1. $[a, b]$ la partición más simple es $\{a, b\}$.

2. $\{a, b\}$ el conjunto

$$\left\{a, \frac{a+b}{2}, b\right\}$$

es una partición.

3. Para $[a, b]$

$$t_0 = a, \quad t_1 = \frac{b+2a}{3}, \quad \frac{2b+a}{3} = t_2, \quad t_3 = b$$

es una partición de $[a, b]$.

4. Para $[0, 1]$ el conjunto

$$\left\{t_0 = 0, \frac{1}{4}, \frac{2}{3}, \frac{7}{8}, \frac{10}{11}, \frac{99}{100}, 1\right\}$$

Utilidad:

Las particiones permiten dividir un intervalo en subintervalos más pequeños. Son la base para construir sumas de Riemann, sumas superiores, sumas inferiores y para formalizar la idea de área bajo una curva.

2.2. Refinamiento

Definición 2.2:

Sean P y Q particiones de $I = [a, b] \subset \mathbb{R}$ y $P \subset Q$, entonces Q se llama refinamiento de P .

Ejemplo 2.2:

1. Si P es partición de I , P es refinamiento de P .

2. Para $[0, 1]$, la partición

$$Q = \left\{0, \frac{1}{2}, 1\right\}$$

tiene como refinamiento la partición

$$Q = \left\{0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1\right\}.$$

3. Para $[-1, 1]$, la partición

$$Q = \left\{-1, \frac{-\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\pi}{4}, 1\right\}$$

es refinamiento de la partición

$$P = \{-1, 1\}.$$

Utilidad:

El refinamiento permite comparar particiones. Al agregar puntos a una partición se obtiene una descripción más fina del intervalo, lo cual ayuda a mejorar la aproximación de una integral mediante sumas superiores e inferiores.

2.3. Norma de una partición**Definición 2.3:**

Para $Q = \{t_0, \dots, t_n\}$ partición de $[a, b] \subset \mathbb{R}$, definimos a

$$\|P\| := \{|t_i - t_{i-1}| : i \in \{1, \dots, n\}\}$$

$$\|P\| := \max$$

tiene "n" distancias

norma de la partición P .

Ejemplo 2.3: Norma de particiones

Si $P = \{a, b\}$ es partición de $[a, b]$ con $\|P\| = b - a$.

Para $[0, 1]$ la partición

$$Q = \left\{0, \frac{1}{2}, 1\right\}$$

tiene como norma

$$\|P\| = \max \left\{ \left| \frac{1}{2} - 0 \right|, \left| 1 - \frac{1}{2} \right| \right\} = \max \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\} = \frac{1}{2}$$

Para $n \in \mathbb{N}$ define

$$P_n := \left\{ a + i \left(\frac{b-a}{n} \right) =: t_i \mid i \in \{0, \dots, n\} \right\}$$

así P_n es partición de $[a, b]$ por que

$$t_0 = a, \quad t_n = b$$

y

$$\forall i \in \{1, \dots, n\} : i-1 < i \wedge \frac{b-a}{n} > 0$$

$\iff$

$$(i-1) \left(\frac{b-a}{n} \right) < i \left(\frac{b-a}{n} \right)$$

$\iff$

$$t_{i-1} < t_i$$

$$* \left| a + i \left(\frac{b-a}{n} \right) - \left[a + (i-1) \left(\frac{b-a}{n} \right) \right] \right| *$$

además

$$\|P\| = \max \left\{ \frac{b-a}{n} \right\} = \frac{b-a}{n}$$

Utilidad:

La norma de una partición mide el tamaño del subintervalo más grande. En la integral de Riemann, la condición $\|P\| \rightarrow 0$ significa que todos los subintervalos se hacen cada vez más pequeños.

2.4. Particion regular

Definición 2.4:

Una partición $P = \{t_0, \dots, t_n\}$ del intervalo $[a, b]$ se llama regular si y sólo si

$$\forall i \in \{1, \dots, n\} : |x_i - x_{i-1}| = \|P\|$$

Ejemplo 2.4: Particiones regulares

1. Para $n \in \mathbb{N}$ y $[a, b] \subset \mathbb{R}$ entonces

P_n es regular

2. Para $[-1, 1]$ la partición

$$P = \{-1, 0, 1\}$$

es regular ya que

$$|0 - (-1)| = |1 - 0| = 1 = \|P\|$$

3. La partición $P = \{0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1\}$ de $[0, 1]$

no es regular ya que $\|P\| = \frac{1}{2}$.

pero

$$\left|1 - \frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2} \neq \frac{1}{6}$$

Utilidad:

Las particiones regulares simplifican los cálculos porque todos los subintervalos tienen la misma longitud. Por eso aparecen con frecuencia en sumas de Riemann y en aproximaciones numéricas de integrales.

2.5. Sumas superior e inferior

Definición 2.5:

Para una partición $P = \{t_0, \dots, t_n\}$ de $[a, b] \subset \mathbb{R}$ y $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada definida para

1) cada $i \in \{1, \dots, n\}$:

$$M_i := \sup (f [[x_{i-1}, x_i]])$$

$$m_i = \inf \{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}$$

2) La suma superior de f con respecto a P , como la suma de

$$\bar{S}(f, P) := \sum_{i=1}^n M_i (x_i - x_{i-1})$$

$$= \sum_{i \in \{1, \dots, n\}} M_i (x_i - x_{i-1})$$

3) La suma inferior de f con respecto a P , como

$$\underline{S}(f, P) = \sum_{i=1}^n m_i (x_i - x_{i-1})$$

Ejemplo 2.5:

1. Para $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto 1$ y P cualquier partición, se tendrá que, si $P = \{t_0, \dots, t_n\}$, entonces

$$M_i = m_i = 1 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

con esto

$$\overline{S}(f, P) = \underline{S}(f, P) = \sum_{i=1}^n (1)(t_i - t_{i-1}) = t_n - t_0 = b - a$$

2. Para

$$P = \left\{ 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1 \right\}$$

y $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x$

Así:

$$m_1 = 0, \quad m_2 = \frac{1}{3} = M_1,$$

$$m_3 = \frac{1}{2} = M_2 \quad y \quad M_3 = 1,$$

entonces

$$\begin{aligned} \overline{S} &= \sum_{i=1}^3 M_i(t_i - t_{i-1}) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} - 0 \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + 1 \left(1 - \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{1}{9} + \frac{1}{12} + \frac{1}{2} \\ &= \frac{25}{36} \end{aligned}$$

la suma

$$\begin{aligned} \underline{S}(f, P) &= \sum_{i=1}^3 m_i(t_i - t_{i-1}) = 0 \left(\frac{1}{3} - 0 \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2} \right) \\ &= 0 + \frac{1}{18} + \frac{1}{4} \\ &= \frac{22}{72} = \frac{11}{36}. \end{aligned}$$

Utilidad:

Las sumas superior e inferior encierran el área bajo la curva entre dos aproximaciones. Si ambas se acercan al mismo valor, ese valor representa la integral de la función.

2.6. Integral superior e Integral inferior

Definición 2.6:

Para $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada defina.

i) La integral superior como

$$\inf \overline{S}(f, I) := \int_a^b f \, dx$$

ii) La integral inferior como

$$\sup \underline{S}(f, I) := \int_a^b f \, dx$$

Utilidad:

La integral superior y la integral inferior permiten definir la integral sin depender de una sola partición. Comparan todas las posibles sumas superiores e inferiores para decidir si existe un único valor de área.

Ejemplo 2.6: Integral superior e inferior de una función constante

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = k$, con $k \in \mathbb{R}$.

Para toda partición P de $[a, b]$ se tiene

$$M_i = m_i = k.$$

Por lo tanto

$$\overline{S}(f, P) = \underline{S}(f, P) = k(b - a).$$

Así,

$$\int_a^b f \, dx = \int_a^b f \, dx = k(b - a).$$

2.7. Integral de Darboux

Definición 2.7:

Una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ acotada, se dirá Darboux integrable si y solo si

$$\int_a^b f \, dx = \int_a^b f \, dx = \int_a^b f \, dx$$

y $\int_a^b f \, dx$ la integral de Darboux de f en $[a, b]$

Utilidad:

La integral de Darboux permite decidir si una función acotada es integrable comparando la integral superior con la integral inferior. Esta definición es equivalente a la integral de Riemann para funciones acotadas.

Ejemplo 2.7: Función constante Darboux integrable

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = k$.

Por el ejemplo anterior,

$$\int_a^b f \, dx = \int_a^b f \, dx = k(b - a).$$

Entonces f es Darboux integrable y

$$\int_a^b f \, dx = k(b-a).$$

2.8. Selección de una partición

Definición 2.8:

Para $P = \{t_0, \dots, t_n\}$ partición de $[a, b]$, una selección de P es una colección,

$$A = \{S_1, \dots, S_n\}$$

tal que

$$\forall i \in \{1, \dots, n\} \quad t_{i-1} \leq \xi_i \leq t_i$$

Utilidad:

La selección de una partición indica qué punto se tomará dentro de cada subintervalo para evaluar la función. Esto permite construir sumas de Riemann usando extremos izquierdos, extremos derechos, puntos medios u otros puntos del subintervalo.

Ejemplo 2.8: Selección por puntos medios

Sea

$$P = \left\{0, \frac{1}{2}, 1\right\}$$

una partición de $[0, 1]$.

Una selección por puntos medios es

$$A = \left\{\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right\},$$

ya que

$$\frac{1}{4} \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \quad y \quad \frac{3}{4} \in \left[\frac{1}{2}, 1\right].$$

2.9. Suma de Riemann

Definición 2.9:

Para $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada, $P = \{t_0, \dots, t_n\}$ partición de $[a, b] = I$ y $A = \{S_1, \dots, S_n\}$ selección de P entonces

$$S(f, P, A) := \sum_{i=1}^n f(S_i)(t_i - t_{i-1})$$

Se llama suma de Riemann de la función f , partición P y selección A .

Utilidad:

La suma de Riemann aproxima el área bajo la curva mediante rectángulos. Cada término $f(S_i)(t_i - t_{i-1})$ representa el área de un rectángulo con base $t_i - t_{i-1}$ y altura $f(S_i)$.

Ejemplo 2.9: Suma de Riemann con puntos derechos

Sea $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x$ y

$$P = \left\{0, \frac{1}{2}, 1\right\}.$$

Tomando la selección de puntos derechos

$$A = \left\{\frac{1}{2}, 1\right\},$$

se obtiene

$$S(f, P, A) = f\left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2} - 0\right) + f(1) \left(1 - \frac{1}{2}\right).$$

Por lo tanto

$$S(f, P, A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4}.$$

2.10. Integral definida**Definición 2.10:**

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función acotada para la cual existe $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} S(f, P, A)$ se dirá Riemann integrable en $[a, b]$, y a dicho límite lo denotamos por

$$\int_a^b f(x) dx := \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sigma(f, P, A)$$

y se le llama la integral de Riemann de f en $[a, b]$

Utilidad:

La integral definida permite calcular acumulaciones continuas. Puede representar áreas, desplazamientos, trabajo, masa, probabilidad acumulada o cualquier magnitud que se obtenga sumando contribuciones infinitesimales.

Ejemplo 2.10: Integral definida como límite de sumas

Para $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x$, tomando particiones regulares y puntos derechos,

$$t_i = \frac{i}{n}, \quad i \in \{0, \dots, n\}.$$

Entonces

$$S(f, P_n, A_n) = \sum_{i=1}^n \frac{i}{n} \left(\frac{1}{n} \right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n i.$$

Como

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2},$$

se tiene

$$S(f, P_n, A_n) = \frac{n(n+1)}{2n^2} = \frac{n+1}{2n}.$$

Por lo tanto

$$\int_0^1 x \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

2.11. Método del trapecio

Definición 2.11: Método del trapecio

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. El método del trapecio es un método de integración numérica que aproxima la integral definida

$$\int_a^b f(x) \, dx$$

mediante el área del trapecio determinado por los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$.

La aproximación está dada por

$$\int_a^b f(x) \, dx \approx \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b)).$$

Esta fórmula se obtiene al reemplazar la gráfica de f en $[a, b]$ por el segmento de recta que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$.

Utilidad:

El método del trapecio permite aproximar el valor de una integral definida cuando calcularla de manera exacta es difícil o poco práctico. Es útil porque transforma el problema de calcular el área bajo una curva en el cálculo del área de un trapecio.

Ejemplo 2.11: Aproximación mediante el método del trapecio

Sea

$$f(x) = x^2$$

en el intervalo $[0, 2]$.

Queremos aproximar

$$\int_0^2 x^2 \, dx.$$

Usando el método del trapecio,

$$\int_0^2 x^2 dx \approx \frac{2-0}{2} [f(0) + f(2)].$$

Como

$$f(0) = 0^2 = 0$$

y

$$f(2) = 2^2 = 4,$$

entonces

$$\int_0^2 x^2 dx \approx \frac{2}{2}(0 + 4).$$

Por lo tanto,

$$\int_0^2 x^2 dx \approx 4.$$

2.12. Función uniformemente continua

Definición 2.12:

Una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente continua si y solo si

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+, \exists \delta \in \mathbb{R}_+, \text{ tal que } \forall x, y \in \text{Dom} f \\ \text{con } |x - y| < \delta \text{ entonces } |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

Utilidad:

La continuidad uniforme permite controlar la variación de una función en todo el dominio usando una sola δ . En integración, esto es esencial para demostrar que toda función continua en un intervalo cerrado y acotado es integrable.

Ejemplo 2.12: Función Lipschitz uniformemente continua

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = mx + k$.

Si $m = 0$, entonces

$$|f(x) - f(y)| = 0$$

para todo $x, y \in [a, b]$.

Si $m \neq 0$, dado $\varepsilon \in \mathbb{R}_+$, tomamos

$$\delta = \frac{\varepsilon}{|m|}.$$

Si $|x - y| < \delta$, entonces

$$|f(x) - f(y)| = |m||x - y| < |m| \frac{\varepsilon}{|m|} = \varepsilon.$$

Por lo tanto f es uniformemente continua en $[a, b]$.

2.13. Integral indefinida

Definición 2.13:

Si f es Riemann integrable en $[a, b]$ la función $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ con

$$F(t) = \int_a^t f \, dx$$

se llama integral indefinida de f .

Utilidad:

La integral indefinida $F(t) = \int_a^t f \, dx$ transforma una función de cambio f en una función de acumulación F . Esta idea conecta la integral definida con la derivada mediante el teorema fundamental del cálculo.

Ejemplo 2.13: Función de acumulación

Sea $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x$.

La integral indefinida asociada desde 0 es

$$F(t) = \int_0^t x \, dx.$$

Usando la integral definida de x , se obtiene

$$F(t) = \frac{t^2}{2}.$$

Así, la función F acumula el área bajo la gráfica de f desde 0 hasta t .

3. Teoremas

3.1. Teorema de los números racionales

Teorema 3.1:

Para $\frac{p}{q}, \frac{r}{t} \in \mathbb{Q}$ con $a \neq 0 \neq t$, $(p, q) = 1$ y $(r, t) = 1$, entonces

$$\frac{p}{q} < \frac{r}{t} \iff pt < qr$$

Utilidad:

Este teorema permite comparar números racionales sin convertirlos a decimales. Es útil cuando se trabaja con particiones que contienen fracciones y se necesita ordenar sus puntos.

Demostración. Considerando la convención usual de escribir los racionales con denominadores positivos, sean $q, t \in \mathbb{R}_+$.

Como

$$\frac{p}{q} < \frac{r}{t},$$

y $qt > 0$, al multiplicar por qt no cambia el sentido de la desigualdad. Entonces

$$qt \left(\frac{p}{q} \right) < qt \left(\frac{r}{t} \right).$$

Por lo tanto

$$pt < qr.$$

Recíprocamente, si $pt < qr$, como $qt > 0$, al dividir entre qt se conserva la desigualdad:

$$\frac{pt}{qt} < \frac{qr}{qt}.$$

Así

$$\frac{p}{q} < \frac{r}{t}.$$

■

Ejemplo 3.1: Comparación de racionales

Para comparar $\frac{2}{5}$ y $\frac{3}{7}$, observamos que

$$2 \cdot 7 = 14 \quad y \quad 5 \cdot 3 = 15.$$

Como $14 < 15$, entonces

$$\frac{2}{5} < \frac{3}{7}.$$

3.2. Teorema de union e interseccion para particiones de I

Teorema 3.2:

Sean P y Q particiones de $I = [a, b]$, entonces $P \cup Q$ y $P \cap Q$ son particiones de I

Utilidad:

Este teorema permite construir particiones comunes. Es fundamental cuando se comparan sumas superiores e inferiores asociadas a particiones distintas.

Demostración. Sean P y Q particiones de $I = [a, b]$.

Como $P \subset [a, b]$ y $Q \subset [a, b]$, entonces

$$P \cup Q \subset [a, b] \quad y \quad P \cap Q \subset [a, b].$$

Además, como P y Q son particiones, ambas contienen los extremos a y b . Por lo tanto

$$a, b \in P \cup Q \quad y \quad a, b \in P \cap Q.$$

Como P y Q son conjuntos finitos, $P \cup Q$ y $P \cap Q$ también son finitos. Al ordenar sus elementos de menor a mayor, se obtienen colecciones finitas que empiezan en a , terminan en b y cuyos puntos consecutivos son estrictamente crecientes.

Por lo tanto $P \cup Q$ y $P \cap Q$ son particiones de I . ■

Ejemplo 3.2: Unión e intersección de particiones

Sean

$$P = \left\{0, \frac{1}{2}, 1\right\} \quad y \quad Q = \left\{0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1\right\}.$$

Entonces

$$P \cup Q = \left\{0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1\right\}$$

y

$$P \cap Q = \left\{0, \frac{1}{2}, 1\right\}.$$

3.3. Integrabilidad de Darboux

Teorema 3.3:

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada, la función f es integrable, Darboux integrable si y solo si

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+, \exists P \text{ partición de } [a, b]$$

tal que

$$\overline{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) < \varepsilon$$

Demostración.

$\Rightarrow$

f es Darboux integrable

Sea $\varepsilon \in \mathbb{R}_+$, por definición de supremo e ínfimo, existen P, Q particiones de $[a, b]$ tal que

$$\overline{S}(f, P) < \int_a^b f dx + \frac{\varepsilon}{2} \tag{I}$$

$$\underline{S}(f, Q) > \int_a^b f dx - \frac{\varepsilon}{2} \tag{II}$$

Usando $h = P \cup Q$, sabemos que h es refinamiento de P y de Q . Así por teorema, por (I) y por (II) se tendrá que

$$\overline{S}(f, h) < \int_a^b f dx + \frac{\varepsilon}{2}$$

y

$$\underline{S}(f, h) > \int_a^b f \, dx - \frac{\varepsilon}{2}$$

Por lo tanto

$$\overline{S}(f, h) - \underline{S}(f, h) < \varepsilon$$

$\Leftarrow]$

Supongamos que

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+, \exists P \text{ partición de } [a, b]$$

tal que

$$\overline{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) < \varepsilon$$

Por definición de integral superior e inferior

$$\overline{\int_a^b f \, dx} \leq \overline{S}(f, P)$$

y

$$-\underline{\int_a^b f \, dx} < \underline{S}(f, P)$$

Entonces

$$0 \leq \overline{\int_a^b f \, dx} - \underline{\int_a^b f \, dx} < \varepsilon$$

Por lo que $\varepsilon \rightarrow 0$ tenemos que

$$\overline{\int_a^b f \, dx} - \underline{\int_a^b f \, dx}$$

$\therefore f$ es Darboux integrable. ■

Utilidad:

Este criterio convierte el problema de probar integrabilidad en el problema de encontrar una partición donde la diferencia entre suma superior e inferior sea tan pequeña como se quiera.

Ejemplo 3.3: Uso del criterio de Darboux

Si para una función acotada $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ se logra construir, para cada $\varepsilon \in \mathbb{R}_+$, una partición P tal que

$$\overline{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) < \varepsilon,$$

entonces se concluye directamente que f es Darboux integrable.

3.4. Sucesiones integrables

Teorema 3.4:

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función monótona creciente (decreciente), entonces f es integrable.

Demostración.

Si f es constante terminamos.

Note que si f es creciente en $[a, b]$ es acotada.

Ahora suponga f no constante y creciente.

Sea $\varepsilon \in \mathbb{R}_+$ y $P = \{t_0, \dots, t_n\}$, partición de $[a, b] = I$

tal que

$$(f(b) - f(a))\|P\| < \varepsilon.$$

Note usted como f es creciente

$$f(b) - f(a) > 0$$

vemos que para cada $i \in \{1, \dots, n\}$.

$$M_i = \sup\{f(x) : t_{i-1} \leq x \leq t_i\} = f(t_i)$$

y

$$m_i = f(t_{i-1})$$

Entonces

$$\begin{aligned} \bar{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) &= \sum_{i=1}^n (M_i - m_i)(t_i - t_{i-1}) \\ &= \sum_{i=1}^n (f(t_i) - f(t_{i-1}))(t_i - t_{i-1}) \\ &\leq \sum_{i=1}^n \|P\| (f(t_i) - f(t_{i-1})) = \|P\| (f(t_n) - f(t_0)) \\ &= \|P\| (f(b) - f(a)) < \varepsilon \end{aligned}$$

Con esto

$$\bar{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) < \varepsilon$$

■

Utilidad:

Este teorema permite asegurar la integrabilidad de funciones monótonas aunque tengan discontinuidades. Por ejemplo, funciones escalonadas crecientes o decrecientes pueden integrarse mediante este resultado.

Ejemplo 3.4: Función creciente integrable

La función $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = x^2$$

es creciente en $[0, 1]$. Por el teorema, f es integrable en $[0, 1]$.

3.5. Equivalencia entre la integral de Darboux y la integral de Riemann

Teorema 3.5:

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función acotada, entonces:
 f es Darboux integrable en $[a, b]$
 si y solo si
 f es Riemann integrable en $[a, b]$.

Demostración.

$\Rightarrow$] Use

$$\underline{S}(f, P) \leq \int_a^b f dx = \int_a^b f dx \leq \overline{S}(f, P)$$

y

$$\underline{S}(f, P) \leq \sigma(f, P, A) \leq \overline{S}(f, P, A)$$

Supongamos que f es Darboux integrable

Es decir

$$\underline{\int_a^b f dx} = \overline{\int_a^b f dx}$$

Sea $\varepsilon \in \mathbb{R}_+$, entonces, existe $\delta \in \mathbb{R}_+$ tal que para cada P partición de $[a, b]$ con $\|P\| < \delta$ se cumple

$$\overline{S}(f, P) < \overline{\int_a^b f dx} + \varepsilon \quad y \quad \underline{S}(f, P) > \underline{\int_a^b f dx} - \varepsilon$$

Además

$$\underline{S}(f, P) \leq \sigma(f, P, A) \leq \overline{S}(f, P) \quad \text{para}$$

cada selección A de P .

Entonces

$$-\varepsilon < \underline{S}(f, P) - \underline{\int_a^b f dx} \leq \sigma(f, P, A) - \int_a^b f dx \leq \overline{S}(f, P) - \overline{\int_a^b f dx} < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \left| \sigma(f, P, A) - \int_a^b f dx \right| < \varepsilon$$

Por lo cual

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sigma(f, P, A) = \int_a^b f dx$$

$\therefore f$ es Riemann integrable. ■

3.6. Propiedades de la integral

Teorema 3.6:

Sean $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funciones integrables y $\alpha \in \mathbb{R}$ entonces

$$\int_a^b (\alpha f) dx = \alpha \int_a^b f dx$$

$$\int_a^b (f + g) dx = \int_a^b f dx + \int_a^b g dx$$

Si para cada $x \in [a, b]$

$$f(x) \geq 0, \text{ entonces } \int_a^b f dx \geq 0$$

Si para cada $x \in [a, b]$

$$f(x) \geq g(x), \text{ entonces } \int_a^b f dx \geq \int_a^b g dx$$

$$\int_a^b f dx = \int_a^d f dx + \int_d^b f dx \quad \text{con } d \in (a, b)$$

Sean m y M números reales tal que $m \leq f(x) \leq M$ para cada $x \in [a, b]$, entonces

$$m(b-a) \leq \int_a^b f dx \leq M(b-a)$$

Utilidad:

Estas propiedades permiten manipular integrales de forma algebraica. Gracias a ellas se pueden separar sumas, sacar constantes, comparar funciones y calcular integrales por intervalos.

Ejemplo 3.5: Linealidad de la integral

Sean $f(x) = x$ y $g(x) = 1$ en $[0, 1]$.

Entonces

$$\int_0^1 (2f + 3g) dx = 2 \int_0^1 f dx + 3 \int_0^1 g dx.$$

Por lo tanto

$$\int_0^1 (2x + 3) dx = 2 \int_0^1 x dx + 3 \int_0^1 1 dx.$$

3.7. Propiedades de funciones integrables

Teorema 3.7:

Sean $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funciones integrables, entonces

1.

$$\int_a^b f \, dx = \int_a^c f \, dx + \int_c^b f \, dx \quad \forall c \in [a, b]$$

2. Si f es integrable en $[a, c]$ entonces f es integrable en $[a, b]$ y

$$\int_a^c f \, dx + \int_c^b f \, dx = \int_a^b f \, dx$$

3. $\forall c \in \mathbb{R}$, cf es integrable en $[a, b]$

$$\int_a^b cf \, dx = c \int_a^b f \, dx$$

4. $f + g$ es integrable en $[a, b]$

$$\int_a^b (f + g) \, dx = \int_a^b f \, dx + \int_a^b g \, dx$$

5. $|f|$ es integrable en $[a, b]$

$$\left| \int_a^b f \, dx \right| \leq \int_a^b |f| \, dx$$

6. $f \cdot g$ es integrable en $[a, b]$

Utilidad:

Estas propiedades permiten construir nuevas funciones integrables a partir de funciones ya integrables. Son útiles para justificar operaciones como suma, producto, multiplicación por constantes y valor absoluto dentro de una integral.

Ejemplo 3.6: Construcción de funciones integrables

Si $f(x) = x$ y $g(x) = x^2$ son integrables en $[0, 1]$, entonces

$$f + g, \quad 3f, \quad |f|, \quad f \cdot g$$

también son integrables en $[0, 1]$.

3.8. Toda función continua es integrable

Teorema 3.8:

Toda función continua

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

es integrable.

Demostración.

Como f es continua en $[a, b]$, f es uniformemente continua. Dado $\varepsilon \in \mathbb{R}_+$, existe $\delta \in \mathbb{R}_+$ tal que

$$\forall x, y \in [a, b] : |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b - a}$$

Sea $n \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{b-a}{n} < \delta$, tomando P_n tenemos que

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b - a}$$

si $x, y \in [t_{i-1}, t_i]$ entonces

$$M_i - m_i \leq \frac{\varepsilon}{b - a}$$

Con esto

$$\bar{S}(f, P_n) - \underline{S}(f, P_n) < \varepsilon$$

$\therefore f$ es integrable. ■

Utilidad:

Este teorema es uno de los criterios más usados para garantizar integrabilidad. En la práctica, permite afirmar que polinomios, funciones trigonométricas, exponenciales y muchas funciones elementales son integrables en intervalos cerrados.

Ejemplo 3.7: Polinomio integrable

La función

$$f : [-1, 2] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^3 - 2x + 1$$

es continua en $[-1, 2]$.

Por lo tanto, f es integrable en $[-1, 2]$.

3.9. Continuidad uniforme en compactos

Teorema 3.9:

Si $A \subset \mathbb{R}$ es compacto (cerrado y acotado), entonces toda función $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ continua es uniformemente continua.

Utilidad:

Este teorema permite pasar de continuidad puntual a continuidad uniforme en intervalos cerrados y acotados. Es clave para demostrar la integrabilidad de funciones continuas.

Demostración. Supongamos que $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y que A es compacto.

Supongamos, por contradicción, que f no es uniformemente continua. Entonces existe $\varepsilon_0 \in \mathbb{R}_+$ tal que para toda $\delta \in \mathbb{R}_+$ existen $x, y \in A$ con

$$|x - y| < \delta$$

pero

$$|f(x) - f(y)| \geq \varepsilon_0.$$

En particular, para $\delta = \frac{1}{n}$ existen $x_n, y_n \in A$ tales que

$$|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$$

y

$$|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0.$$

Como A es compacto, la sucesión (x_n) tiene una subsucesión (x_{n_k}) que converge a algún $x_0 \in A$.

Además,

$$|y_{n_k} - x_0| \leq |y_{n_k} - x_{n_k}| + |x_{n_k} - x_0|.$$

Como ambos términos tienden a 0, se tiene que $y_{n_k} \rightarrow x_0$.

Por continuidad de f en x_0 ,

$$f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0) \quad \text{y} \quad f(y_{n_k}) \rightarrow f(x_0).$$

Entonces

$$|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \rightarrow 0,$$

lo cual contradice que

$$|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon_0.$$

Por lo tanto, f es uniformemente continua en A . ■

Ejemplo 3.8: Continuidad uniforme en un intervalo cerrado

La función $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = x^2$$

es continua y $[0, 1]$ es compacto. Por lo tanto, f es uniformemente continua en $[0, 1]$.

3.10. Primera parte del Teorema Fundamental del Calculo

Teorema 3.10:

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrable, si f es continua en $c \in [a, b]$ entonces F , la integral indefinida de f es derivable en c y

$$F'(c) = f(c)$$

Utilidad:

Este resultado muestra que la derivada de una función de acumulación recupera la función original en los puntos donde esta es continua. Es la primera parte del teorema fundamental del cálculo.

Demostración. Sea

$$F(t) = \int_a^t f \, dx.$$

Para $h \neq 0$ tal que $c + h \in [a, b]$, se tiene

$$\frac{F(c+h) - F(c)}{h} = \frac{1}{h} \left(\int_a^{c+h} f \, dx - \int_a^c f \, dx \right).$$

Por aditividad de la integral,

$$\frac{F(c+h) - F(c)}{h} = \frac{1}{h} \int_c^{c+h} f \, dx.$$

Restando $f(c)$,

$$\frac{F(c+h) - F(c)}{h} - f(c) = \frac{1}{h} \int_c^{c+h} (f(x) - f(c)) \, dx.$$

Como f es continua en c , dado $\varepsilon \in \mathbb{R}_+$ existe $\delta \in \mathbb{R}_+$ tal que si $|x - c| < \delta$, entonces

$$|f(x) - f(c)| < \varepsilon.$$

Si $|h| < \delta$, entonces para todo x entre c y $c + h$ se cumple $|x - c| < \delta$. Por lo tanto

$$\left| \frac{F(c+h) - F(c)}{h} - f(c) \right| \leq \frac{1}{|h|} \int_c^{c+h} |f(x) - f(c)| \, dx < \varepsilon.$$

Entonces

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(c+h) - F(c)}{h} = f(c).$$

Por lo tanto F es derivable en c y $F'(c) = f(c)$. ■

Ejemplo 3.9: Derivada de una función de acumulación

Sea

$$F(t) = \int_0^t \cos x \, dx.$$

Como $f(x) = \cos x$ es continua, entonces

$$F'(t) = \cos t.$$

3.11. TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CALCULO

Teorema 3.11:

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable para la cual existe $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ primitiva de F entonces:

$$\int_a^b f dt = F(b) - F(a)$$

En otras palabras, si

$$F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

es una función con F' integrable entonces

$$\int_a^b F' dt = F(b) - F(a)$$

Demostración. Para $P = \{t_0, \dots, t_n\}$ partición de $[a, b]$ por el teorema del valor medio, para cada $i \in \{1, \dots, n\}$ existe $\beta_i \in [t_{i-1}, t_i]$ tal que

$$(t_i - t_{i-1})F'(\beta_i) = F(t_i) - F(t_{i-1})$$

Esto implica que

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n F'(\beta_i)(t_i - t_{i-1}) &= \sum_{i=1}^n (F(t_i) - F(t_{i-1})) \\ &= F(b) - F(a) \end{aligned}$$

Por ende

$$\underline{S}(f, P) \leq F(b) - F(a) \leq \overline{S}(f, P)$$

Como F' es integrable

$$\underline{\int_a^b} F' dx = \overline{\int_a^b} F' dx$$

Por lo cual

$$\int_a^b F' dt = F(a) - F(b).$$

■

Utilidad:

Este teorema conecta derivación e integración. Permite calcular integrales definidas usando primitivas, evitando regresar siempre a la definición mediante sumas de Riemann.

Utilidad:

La conclusión compatible con el enunciado del teorema es

$$\int_a^b F' dt = F(b) - F(a).$$

Esto es lo que se usa al evaluar una primitiva en los extremos del intervalo.

Ejemplo 3.10: Aplicación del teorema fundamental del cálculo

Sea $f(x) = x^2$ en $[0, 2]$.

Una primitiva de f es

$$F(x) = \frac{x^3}{3}.$$

Por el teorema fundamental del cálculo,

$$\int_0^2 x^2 dx = F(2) - F(0) = \frac{8}{3} - 0 = \frac{8}{3}.$$

3.12. Teorema del valor medio para integrales**Teorema 3.12:**

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en $[a, b]$, entonces existe $c \in [a, b]$ tal que

$$\int_a^b f dx = f(c)(b - a)$$

Utilidad:

Este teorema asegura que una función continua alcanza un valor promedio en algún punto del intervalo. Sirve para interpretar la integral como altura promedio multiplicada por longitud del intervalo.

Demostración. Como f es continua en $[a, b]$, por el teorema del valor extremo existen $m, M \in \mathbb{R}$ tales que

$$m \leq f(x) \leq M \quad \forall x \in [a, b].$$

Por las propiedades de la integral,

$$m(b - a) \leq \int_a^b f dx \leq M(b - a).$$

Como $b - a > 0$, se obtiene

$$m \leq \frac{1}{b - a} \int_a^b f dx \leq M.$$

Por el teorema del valor intermedio, existe $c \in [a, b]$ tal que

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f \, dx.$$

Por lo tanto

$$\int_a^b f \, dx = f(c)(b-a).$$

■

Ejemplo 3.11: Valor promedio

Sea $f(x) = x$ en $[0, 2]$.

Como

$$\int_0^2 x \, dx = 2,$$

buscamos $c \in [0, 2]$ tal que

$$2 = f(c)(2-0) = 2c.$$

Así, $c = 1$.

3.13. Teorema para la integración por sustitución

Teorema 3.13:

Sean $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua, $g : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ derivable con g' integrable y $g([c, d]) \subset [a, b]$ entonces

$$\int_{g(c)}^{g(d)} f(x) \, dx = \int_c^d f(g(t)) \cdot g'(t) \, dt.$$

Demostración. Sea f una función continua en $[a, b]$. Por el teorema fundamental del cálculo

$$\int_{g(c)}^{g(d)} f(x) \, dx = F(g(d)) - F(g(c))$$

donde F es primitiva de f .

Por regla de la cadena

$$\begin{aligned} (F \circ g)'(t) &= F'(g(t))g'(t) \\ &= f(g(t))g'(t) \quad \text{para toda } t \in [c, d] \end{aligned}$$

Por lo que $F \circ g : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ es primitiva de $(f \circ g)g'$. Por lo tanto

$$\int_c^d (f \circ g)(t)g'(t) \, dt = F(g(d)) - F(g(c)).$$

■

Utilidad:

Este teorema permite cambiar la variable de integración cuando la función tiene una composición. Es especialmente útil para integrales donde aparece una función y su derivada asociada.

Ejemplo 3.12: Sustitución en una integral definida

Para calcular

$$\int_0^1 2x \sqrt{1+x^2} dx,$$

se toma

$$g(t) = 1 + t^2.$$

Entonces $g'(t) = 2t$, $g(0) = 1$ y $g(1) = 2$.

Además, se considera

$$f(x) = \sqrt{x}.$$

Por el Teorema 3.13,

$$\int_{g(0)}^{g(1)} f(x) dx = \int_0^1 f(g(t))g'(t) dt.$$

Sustituyendo,

$$\int_1^2 \sqrt{x} dx = \int_0^1 \sqrt{1+t^2}(2t) dt.$$

Por lo tanto,

$$\int_0^1 2t \sqrt{1+t^2} dt = \int_1^2 \sqrt{x} dx.$$

Calculando la integral,

$$\int_1^2 \sqrt{x} dx = \int_1^2 x^{1/2} dx = \left[\frac{2}{3} x^{3/2} \right]_1^2.$$

Así,

$$\int_0^1 2t \sqrt{1+t^2} dt = \frac{2}{3} (2^{3/2} - 1).$$

3.14. Teorema para la integración por partes**Teorema 3.14:**

Sean $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que f' y g' son integrables entonces

$$\int_a^b f g' dt = (fg)(t) \Big|_a^b - \int_a^b f' g dt$$

donde

$$(fg)(t) \Big|_a^b = (fg)(b) - (fg)(a) = f(b)g(b) - f(a)g(a)$$

Demostración. Como f y g son funciones diferenciables, tendremos que

$$(fg)' = g'f + f'g$$

Más aún, como f y g son continuas en $[a, b]$ son integrables, lo que implica que fg , $f'g$ y fg' son integrables en $[a, b]$ (producto de funciones integrables es integrable)

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)g'(x) dx &= \int_a^b [(fg)'(x) - f'(x)g(x)] dx \\ &= \int_a^b (fg)'(x) dx - \int_a^b f'(x)g(x) dx\end{aligned}$$

Por el teorema fundamental del calculo, se tiene que

$$\int_a^b (fg)' dt = (fg)(b) - (fg)(a)$$

Concluyendo que

$$\int_a^b f(t)g'(t) dt = f(t)g(t) \Big|_a^b - \int_a^b f'(t)g(t) dt$$

■

Utilidad:

La integración por partes permite integrar productos de funciones cuando derivar una de ellas simplifica la expresión. Es una consecuencia directa de la regla del producto y del teorema fundamental del cálculo.

Ejemplo 3.13: Integración por partes definida

Para calcular

$$\int_0^1 xe^x dx,$$

tomamos

$$f(x) = x \quad y \quad g'(x) = e^x.$$

Entonces

$$f'(x) = 1 \quad y \quad g(x) = e^x.$$

Por integración por partes,

$$\int_0^1 xe^x dx = xe^x \Big|_0^1 - \int_0^1 e^x dx.$$

Así

$$\int_0^1 xe^x dx = e - (e - 1) = 1.$$

4. Proposiciones

4.1. Proposición sobre la intersección de dos particiones

Proposición 4.1:

Si P es partición de I y $A \subset I$ con $|A| \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, entonces $P \cup A$ es partición de I , por otro lado si $A \subsetneq I$ y $|A| \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ si $a \notin A$ o bien $b \notin A$, entonces $a \notin P \cap A$ o bien $b \notin P \cap A$, entonces $P \cap A$ es partición si y solo si A es partición.

Utilidad:

Esta proposición permite agregar una cantidad finita de puntos a una partición sin perder la estructura de partición. Esto es útil para construir refinamientos adaptados a puntos importantes de una función.

Ejemplo 4.1: Agregar puntos a una partición

Sea

$$P = \{0, 1\}$$

partición de $[0, 1]$ y

$$A = \left\{ \frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right\}.$$

Entonces

$$P \cup A = \left\{ 0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1 \right\}$$

es una partición de $[0, 1]$.

4.2. Refinamiento y norma

Proposición 4.2:

Si P y Q son particiones de $[a, b]$ con Q refinamiento de P , entonces

$$\|P\| \geq \|Q\|$$

Utilidad:

Esta proposición muestra que refinar una partición no aumenta el tamaño del subintervalo más grande. Por eso los refinamientos mejoran el control de las aproximaciones mediante sumas de Riemann.

Demostración. Como Q es refinamiento de P , cada subintervalo determinado por Q está contenido en algún subintervalo determinado por P .

Por lo tanto, la longitud de cada subintervalo de Q es menor o igual que la longitud de algún subintervalo de P .

Así, el máximo de las longitudes de los subintervalos de Q no puede ser mayor que el máximo de las longitudes de los subintervalos de P .

Entonces

$$\|Q\| \leq \|P\|.$$

Por lo tanto

$$\|P\| \geq \|Q\|.$$

■

Ejemplo 4.2: Refinamiento disminuye la norma

Sea

$$P = \{0, 1\}$$

y

$$Q = \left\{ 0, \frac{1}{2}, 1 \right\}.$$

Entonces Q refina a P y

$$\|P\| = 1, \quad \|Q\| = \frac{1}{2}.$$

Por lo tanto

$$\|P\| \geq \|Q\|.$$

4.3. Sumas superiores e inferiores

Proposición 4.3:

Sean $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada y $P, Q \subset [a, b]$ particiones de I . Entonces

0)

$$\underline{S}(f, P) \leq \bar{S}(f, P)$$

1) Si Q refina a P entonces

$$1,1 : \bar{S}(f, Q) \leq \bar{S}(f, P)$$

$$1,2 : \underline{S}(f, Q) \geq \underline{S}(f, P)$$

2)

$$\underline{S}(f, Q) \leq \bar{S}(f, P)$$

Utilidad:

Esta proposición formaliza cómo se comportan las sumas al refinar particiones. Al refinar, la suma superior no aumenta y la suma inferior no disminuye, acercando ambas aproximaciones.

Demostración. Para cada subintervalo $[t_{i-1}, t_i]$ de una partición P , como f es acotada,

$$m_i \leq M_i.$$

Multiplicando por $t_i - t_{i-1} > 0$ y sumando, se obtiene

$$\underline{S}(f, P) \leq \bar{S}(f, P).$$

Si Q refina a P , cada subintervalo de P queda dividido en subintervalos más pequeños. En subintervalos más pequeños, el supremo no puede ser mayor que el supremo del intervalo grande, por lo que

$$\bar{S}(f, Q) \leq \bar{S}(f, P).$$

De manera análoga, el ínfimo en subintervalos más pequeños no puede ser menor que el ínfimo del intervalo grande, por lo que

$$\underline{S}(f, Q) \geq \underline{S}(f, P).$$

Finalmente, tomando un refinamiento común $P \cup Q$, se tiene

$$\underline{S}(f, Q) \leq \underline{S}(f, P \cup Q) \leq \bar{S}(f, P \cup Q) \leq \bar{S}(f, P).$$

■

Ejemplo 4.3: Efecto de refinar

Para $f(x) = x$ en $[0, 1]$, sea

$$P = \{0, 1\} \quad y \quad Q = \left\{0, \frac{1}{2}, 1\right\}.$$

Con P ,

$$\underline{S}(f, P) = 0, \quad \bar{S}(f, P) = 1.$$

Con Q ,

$$\underline{S}(f, Q) = 0 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4},$$

y

$$\bar{S}(f, Q) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4}.$$

4.4. Aproximación mediante particiones finas

Proposición 4.4:

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es acotada.

Para cada $\varepsilon \in \mathbb{R}_+$, existe $\delta \in \mathbb{R}_+$ tal que

para toda partición P de $[a, b]$ con $\|P\| < \delta$ entonces

$$\begin{aligned} \overline{S}(f, P) &< \overline{\int_a^b} f \, dx + \varepsilon \\ &\wedge \\ \underline{S}(f, P) &> \underline{\int_a^b} f \, dx - \varepsilon \end{aligned}$$

Utilidad:

Esta proposición permite aproximar la integral superior e inferior usando particiones suficientemente finas. Es importante para pasar de la definición por Darboux a límites de sumas de Riemann.

Ejemplo 4.4: Particiones suficientemente finas

Si f es acotada en $[a, b]$ y se desea una aproximación con error menor que ε , esta proposición garantiza que basta tomar particiones con norma suficientemente pequeña para acercar las sumas superior e inferior a sus respectivas integrales.